

06 年试题

一. 填空题 (每题 3 分, 共 24 分)

1. 设随机事件 A, B 互不相容, 且 $P(A) = 0.3$, $P(\bar{B}) = 0.6$, 则 $P(B|\bar{A}) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 将 C, C, E, E, I, N, S 等 7 个字母随机的排成一行, 那么恰好排成英文单词 SCIENCE 的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 一射手对同一目标独立地进行四次射击, 若于少命中一次的概率为 $80/81$, 则该射手的命中率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 甲、乙两人独立的对同一目标射击一次, 其命中率分别为 0.6, 0.5, 现已知目标被命中, 则它是甲射中的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设随机变量 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $E(\chi^2) \underline{\hspace{2cm}}$, $D(\chi^2) \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 设 $D(X)=3, Y=3X+1$, 则 $|\rho_{X,Y}| = \underline{\hspace{2cm}}$.
7. 某型号螺丝钉的重量是相互独立同分布的随机变量。其期望是 1 两, 标准差是 0.1 两。则 100 个该型号螺丝钉重量不超过 10.3 斤的概率近似为 $\underline{\hspace{2cm}}$ (答案用标准正态分布函数表示)
8. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, 2^2)$ 的样本, 令 $Y = (X_1 + X_2)^2 + (X_3 - X_4)^2$, 则当 $C = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $CY \sim \chi^2(2)$.

二. 计算题 (共 50)

1. (10 分) 已知男人中有 5% 是色盲, 女人中有 0.25% 是色盲, 今从男女人数相等的人群中随机地挑选一人, 恰好是色盲患者, 问此人是男性的概率是多少?
2. (10 分) 一篮球运动员的投篮命中率为 45%, 以 X 表示他首次投中时累计已投篮的次数, 写出 X 的分布律, 并计算 X 取偶数的概率。
3. (10 分) 某型号电子管寿命 (以小时计) 近似地服从 $N(160, 20^2)$ 分布, 随机的选取四只, 求其中没有一只寿命小于 180 小时的概率 (答案用标准正态分布函数表示)。
4. (10 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- (1) 求随机变量 X, Y 的边缘密度及 X, Y 的相关系数 $\rho_{X,Y}$;
- (2) 判定 X, Y 是否相关是否独立。
5. (10 分) 假定一条生产流水线一天内发生故障的概率为 0.1, 流水线发生故障时全天停止工作。若一周 5 个工作日中无故障这条生产线可产生利润 20 万元, 一周如果发生一次故障仍可产生利润 6 万元, 发生两次以上故障就要亏损两万元, 求一周内这条流水线产生利润的数学期望。
6. (10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自双参数分布总体的一组样本, 密度函数为

$$f(x; \theta, \mu) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}, & x > \mu \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\mu, \theta > 0$ 是未知参数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是一组样本值, 求:

- (1) μ, θ 的矩估计;
- (2) μ, θ 的极大似然估计.

四 (8 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从参数为 $\lambda > 0$ 的泊松 (Poisson) 分布, 参数为 2λ 。

五 (8 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是来自总体 $X \sim N(\mu_1, \delta_1^2)$ 的一组样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是来自总体 $Y \sim N(\mu_2, \delta_2^2)$ 的一组样本, 两组样本独立。其样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 , 且设 $\mu_1, \mu_2, \delta_1^2, \delta_2^2$ 均未知。欲检验假设 $H_0: \delta_1^2 = \delta_2^2, H_1: \delta_1^2 > \delta_2^2$, 显著水平 α 事先给定。试构造当检验统计量并给出拒绝域 (临界点由分位点给出)。

07 年试题

一. 填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设 A, B 是两个随机事件, 事件 $(\bar{A} \cup \bar{B})(\bar{A} \cup B)$ 可化简为: _____.
2. 设 A, B, C 是三个随机事件, 已知 $P(A)=P(B)=P(C)=1/4$, $P(AB)=P(AC)=0$, $P(BC)=1/16$, 则 A, B, C 全不发生的概率为 _____.
3. 某射手每次击中目标的概率为 p ($0 < p < 1$), 现对目标射击 3 次, 恰有一枪命中目标的概率为 _____; 至少有一枪命中目标的概率为 _____.
4. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且二次方程 $y^2 + 2y + X = 0$ 无实根的概率为 0.5, 则 $\mu =$ _____.
5. 投均匀硬币两次, 记第一次和第二次出现正面的次数分别为 X 和 Y , 则 $D(X+Y) - D(X-Y) =$ _____.
6. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 它们的期望 μ 及方差 σ^2 均存在, 则 $X+Y$ 与 $X-Y$ 的相关系数 $\rho =$ _____.
7. 设随机变量 X 的数学期望 $EX = \mu$, 方差 $DX = \sigma^2$, 则由契贝晓夫不等式 $p(|X - \mu| \geq 3\sigma) \leq$ _____.
8. 设每次试验中事件 A 发生的概率为 p ($0 < p < 1$), 现进行独立重复试验 n ($n \geq 100$) 次, 以 η_n 表示事件 A 发生的次数, 则 $p(a < \eta_n < b) \approx$ _____ (答案用标准正态分布的分布函数给出).
9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的一个样本, 则统计量 $Y = (1/\sigma_0^2) \sum_{i=1}^n X_i^2$ 服从 _____ 分布.
10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_4$ 是来自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的简单随机样本, 统计量 $C(X_1 + X_2) / \sqrt{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2} \sim t(n)$, 则常数 $C =$ _____, 自由度 $n =$ _____.

二. 计算题 (共 50 分)

1. (10 分) 在房间里有 10 个人, 分别佩戴 1 到 10 号的纪念章, 任选 3 人记录其纪念章的号码, 试求下列事件的概率.
(1) 最小号码为 6 (2) 不含号码 4 和 6
2. (10 分) 袋中装有 N 只球, 其中白球的个数 X 是数学期望等于 n 的随机变量, 现从袋中任取一球, 求取出白球的概率.
3. (10 分) 设二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} ce^{-2(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

试求 1) 常数 C ;

2) 条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 和 $f_{Y|X}(y|x)$ 。

4. (10 分) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 同服从标准正态分布, 求随机变量 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的概率密度函数。

5. (10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是一组来自总体 X 的一组样本, 且 $X \sim \pi(\lambda)$, 求 $P\{X=0\}$ 的极大似然估计。

三. 证明题 (共 15 分)

1. (7 分) 设 X, Y 是相互独立的随机变量, 其分布律为 $P\{X=k\} = p_k \quad k=0,1,2,\dots$

$P\{Y=r\} = q, r=0,1,2,\dots$ 。证明: $Z=X+Y$ 的分布律为 $P\{Z=i\} = \sum_{k=0}^i p_k q_{i-k}, i=0,1,2,\dots$

2. (8 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自具有下述指数分布总体的一组样本

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0 \\ 0 & , else \end{cases}$$

验证 $\bar{X} = (1/n) \sum_{i=1}^n X_i$ 是参数 θ 的无偏、一致估计。

四. (5 分) 假设某种元件的寿命 X 服从正态分布 $N(\mu, \delta^2)$, μ, δ^2 均为未知。设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个该种元件寿命一组样本。欲检验原假设 $H_0: \mu \leq \mu_0$ 和备择假设 $H_1: \mu > \mu_0$, 试构造适当的检验统计量, 并给出拒绝域。(取显著性水平 $\alpha = 0.05$)

08 年试题

一、填空题（每小题 5 分，共 30 分）

1. 从 A, B, B, I, I, L, O, P, R, T, Y 十一个字母中任意连续地抽取七个，那么恰好成英文单词 ABILITY 的概率为_____。

2. 已知 A, B 是两个事件，满足条件 $P(AB) = P(\overline{AB})$ ，且 $P(A) = p$ ，则 $P(B) =$ _____。

3. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，则 $P(X = EX^2) =$ _____。

4. 设 X 是一个随机变量，均值存在，方差 $DX = \sigma^2$ ，则由契比雪夫不等式有 $P(|X - EX| \geq 3\sigma) \leq$ _____。

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 μ, σ^2 已知， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \text{ 则 } DS^2 = \text{_____}。$$

6. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 μ, σ^2 已知， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ，

样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ，则假设检验 $H_0: \mu = 0, H_1: \mu \neq 0$ 使用的统计量为_____。

二、计算题（每小题 10 分，共 70 分）

1. 第一个盒子中装有 5 只红球，4 只白球，第二个盒子中装有 4 只红球，5 只白球，先从第一个盒子中任取 2 只球放入第二个盒子中去，然后从第二个盒子中任取一只球，求取到白球的概率。

2. 某型号器件的寿命 X （以小时计）具有以下概率密度

$$f(x) = \begin{cases} 1000/x^2, & x > 1000 \\ 0, & x \leq 1000 \end{cases}$$

现有一大批此种器件（设每个期间损坏与否相互独立），任取 5 只，问其中至少有 2 只寿命大于 1500 小时的概率是多少？

3. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} ke^{-3x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

试求 (1) 常数 k ；(2) X 的分布函数 $F(x)$ ；(3) $P(X > 0.1)$ 。

4. 设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & x > 0, y > x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，试求 X, Y 的边缘概率密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ ，并判断其独立性。

5. 设 (X, Y) 在 G 上服从均匀分布，其中 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ ，若记

$$U = \begin{cases} 0, & X \leq Y \\ 1, & X > Y \end{cases}, \quad V = \begin{cases} 0, & X \leq 2Y \\ 1, & X > 2Y \end{cases}$$

试求 (i) U 和 V 的联合分布律; (ii) U 和 V 的相关系数 ρ_{UV} 。

6. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求 (i) $P(X > 2Y)$; (ii) $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$ 。

7. 设总体 X 具有分布律

X	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $\theta (0 < \theta < 1)$ 为未知参数。已知取得了样本值 $x_1=1$, $x_2=2$, $x_3=1$, 试求 θ 的矩阵估计值和最大似然估计值。

09 年试题

一、填空题（每小题 5 分，共 30 分）

1. 一批产品共有 10 个正品和 2 个次品任意抽取两次，每次抽取一个，抽出后不再放回，则第二次抽出的是次品的概率为_____。
2. 一射手对同一目标独立地进行四次射击，若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$ ，则该射手的命中率为_____。
3. 设随机变量 X 和 Y 的相关系数为 0.5, $EX=EY=0$, $EX^2=EY^2=2$, 则 $E(X+Y)^2=$ _____。
4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 为正态总体 $X \sim N(0, 2^2)$ 的一个简单随机样本, 则 $Y = \frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + X_{12}^2 + \dots + X_{15}^2)}$ 服从_____分布, 参数为_____。
5. 设一批零件的长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知, 现从中抽取 16 个零件, 测得样本均值 $\bar{x} = 20$ (cm), 样本标准差 $s = 1$ (cm), 则 μ 的置信度为 0.9 的置信区间为_____ ($t_{0.05}(15) = 1.7531$)。
6. 设 α 是双边检验的显著性水平, 若 λ_1, λ_2 是 χ^2 -分布的统计量 χ^2 的临界值 (点), $\lambda_1 < \lambda_2$, 则 $P(\chi^2 > \lambda_2) = P(\chi^2 < \lambda_1) =$ _____。
- 7.

二、计算题（每小题 10 分，共 70 分）

1. 设每一个盒子中装有 3 只蓝球, 2 只绿球, 2 只白球, 第二个盒子中装有 2 只蓝球, 3 只绿球, 4 只白球。独立地分别在两个盒子中各取一只球。(i) 求至少有一只蓝球的概率; (ii) 求有一只蓝球一只白球的概率; (iii) 已知至少有一只蓝球, 求有一只蓝球一只白球的概率。
2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 试求 (i) $P(X \geq 1)$; (ii) $Y = X^2$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$ 。
3. 设 X 服从 $(-1, 1)$ 内的均匀分布, (i) 求 X 与 $|X|$ 的相关系数 $\rho_{X|X|}$; (ii) 问 $X, |X|$ 是否独立, 为什么?
4. 盒子里装有 3 只黑球、2 只红球、2 只白球, 从中任取 4 只, 设 X 表示取到黑球的个数, Y 表示取到红球的个数, Z 表示取到白球的个数。(i) 求条件概率 $P(X=2|Z=0)$; (ii) 求 (X, Y) 的联合分布律。
5. 设平面区域 G 是由直线 $y=x, y=-x, x=1$ 围成, 随机变量 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布, (i) 求 X, Y 的条件概率密度; (ii) 求条件概率 $P(X \leq \frac{1}{2} | Y \leq \frac{1}{2})$ 。

6. 设总体 $X \sim U(0, \theta)$ ，其中 $\theta > 0$ 是未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个样本，求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$ 。
7. 长期的统计资料表明，某市轻工业产品的月产值百分比 X 服从正态分布，方差 $\sigma^2 = 1.21$ ，现任意抽查 9 个月，得轻工产品产值占总产值的百分比平均值为 $\bar{x} = 31.15\%$ ，问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，可否认为过去该市轻工产品月产值占该市工业产品总产值的百分比为 32.50% ($z_{0.025} = 1.96$)。

10 年试题

一. 单项选择 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 A, B 互不相容, 且 $P(A) > 0$, $P(B) > 0$, 则 ()

A. $P(B|A) = 0$ B. $P(A|B) = P(A)$ C. $P(A|B) > 0$ D. $P(AB) = P(A)P(B)$

2. 设离散型随机变量 X 的分布律为 $P(X=k) = \frac{C}{k!}$ ($k=0, 1, 2, 3, \dots$), 则常数 C = ()

A. $\ln 2$ B. $\frac{1}{2} \ln 2$ C. e^{-1} D. e^{-2}

3. 设随机变量 X, Y 的方差都存在且都不为零, $D(X-Y) = DX + DY$, 则 ()

A. X, Y 一定独立 B. X, Y 一定不相关 C. $DXY = DXDY$ D. $D(X-Y) = DX - DY$

4. 设随机变量 X 的方差 $DX = 2$ 存在, 则 $P(|X - EX| \geq 2) \leq$ ()

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{4}$

5. 设随机变量 $X \sim t(n)$ ($n > 1$), $Y = X^2$, 则 ()

A. $Y \sim \chi^2(n)$ B. $Y \sim \chi^2(n-1)$ C. $Y \sim F(n, 1)$ D. $Y \sim F(1, n)$

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 袋中有 6 只球, 其中 3 只白球, 3 只红球, 从中任取 3 只, 则取出的 3 只球中恰好有 1 只白球的概率为_____.

2. 设 $X \sim N(1, 4)$, 且 $P(X > C) = P(X \leq C)$, 则 $C =$ _____.

3. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且均服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 则 $P(X+Y \leq \frac{1}{2}) =$ _____.

4. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个简单随机样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本的样本均值和样本方差, 则 $E\bar{X} =$ _____, $ES^2 =$ _____.

5. 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, X_1, X_2, X_3, X_4 是来自于总体 X 的样本, 算得样本均值为 $\bar{x} = 5$, 则参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为_____ ($z_{0.025} = 1.96$).

三. 解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 设工厂 A 和工厂 B 的次品率分别为 1% 和 2%, 现从 A 和 B 的产品分别占 60% 和 40% 的一批产品中随机的抽取一件, (i) 求它是次品的概率; (ii) 若已知它是次品, 求该次品是 A 厂生产的概率。

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Ae^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ 试求 (i) 常数 A, (ii) $P(X \geq 1)$; (iii) $Y = e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$ 。

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < 2x < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 (i) (X, Y) 的边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$;

(ii) $Z = 2X - Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$; (iii) $P(Y \leq \frac{1}{2} | X \leq \frac{1}{2})$ 。

4. 盒子里装有 2 只红球, 2 只白球, 从中任取 2 只, 设 X 表示取到的红球的个数, Y 表示取到白球的个数。 (i) 求 (X, Y) 的联合分布; (ii) 求相关系数 ρ_{XY}

5. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x \geq \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个简单随机样本, 试求参数 θ 的矩估计和最大似然估计。

6. 某厂所生成的某种细纱直径的标准差是 1.2, 现从某日生产的一批产品中, 随机地抽取 16 支进行测量, 求得样本标准差为 2.1, 设细纱的直径服从正态分布, 问细纱的均匀度有无显著性的变化 ($\alpha = 0.05, \chi^2_{0.025}(15) = 27.5, \chi^2_{0.975}(15) = 6.25$)。

11 年试题

一、单项选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 若两个事件 A, B 同时出现的概率 $P(AB)=0$, 则 ()

- (A) A, B 不相等 (B) A, B 是不可能事件
(C) AB 未必是不可能事件 (D) $P(A)=0$ 或 $P(B)=0$

2. 设 X_1, X_2 是两个相互独立的连续型随机变量, 它们概率密度分别为 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$, 分布函数分别为 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$, 则 ()

- (A) $f_1(x)+f_2(x)$ 必为某随机变量的概率密度
(B) $f_1(x)-f_2(x)$ 必为某随机变量的概率密度
(C) $F_1(x)+F_2(x)$ 必为某随机变量的分布函数
(D) $F_1(x) F_2(x)$ 必为某随机变量的分布函数

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$, 是相互独立的随机变量序列, 具有相同的数学期望和方差, 即 $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2, i=1, 2, \dots$ 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有 ()

- (A) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| \geq \varepsilon\right) = 0$
(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| \geq \varepsilon\right) = 1$
(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - n\mu\right| \geq \varepsilon\right) = 0$
(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - n\mu\right| \geq \varepsilon\right) = 1$

4. 设 $X \sim N(0,1), \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则服从 $\chi^2(n-1)$ 分布的随机变量是 ()

- (A) $\sum_{i=1}^n X_i^2$ (B) S^2 (C) $(n-1)\bar{X}^2$ (D) $(n-1)S^2$

5. 设一批零件的长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知, 现从中抽取 16 个零件, 测得样本均值 $\bar{x} = 20(cm)$, 样本标准差 $s = 1(cm)$, 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 ()

- (A) $(20 - \frac{1}{4}t_{0.025}(16), 20 + \frac{1}{4}t_{0.025}(16))$

(B) $(20 - \frac{1}{4}t_{0.05}(16), 20 + \frac{1}{4}t_{0.05}(16))$

(C) $(20 - \frac{1}{4}t_{0.025}(15), 20 + \frac{1}{4}t_{0.025}(15))$

(D) $(20 - \frac{1}{4}t_{0.05}(15), 20 + \frac{1}{4}t_{0.05}(15))$

二、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 设 $P(B)=0.3$, $P(A \cup B)=0.6$, 则 $P(\overline{AB})=$ _____.

2. 设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数，每次射中目标的概率为 0.4, 则 $EX^2=$ _____.

3. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 1; 0)$, 则 $P(X \leq 0, Y \leq 0)=$ _____.

4. 设 X, Y 是随机变量, $EX=-2$, $EY=2$, $DX=1$, $DY=4$, $\rho_{XY}=-0.5$, 则由 Chebyshev 不等式, 有 $P(|X+Y| \geq 6) \leq$ _____.

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$,

$Q^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则假设检验 $H_0: \mu = 0, H_1: \mu \neq 0$ 使用的统计量为_____.

三、解答题（每小题 10 分，共 60 分）

1. 已知甲乙两箱中装有同种产品，其中甲箱中装有 3 件合格品和 3 件不合格品，乙箱中公有 3 件合格品，从甲箱中任取 3 产品放入乙箱后，求 (i) 乙箱中次品件数 X 的数学期望；(ii) 从乙箱中任取一件产品是次品的概率。

2. 在区间 $[0, a] (a > 0)$ 上任意投掷一个质点，以 X 表示这个质点的坐标，设这个质点落在 $[0, a]$ 中任意小区间内的概率与这个小区间长度成正比，试求 (i) X 的分布函数；(ii) X 的概率密度；(iii) $P(-\frac{a}{3} < X \leq \frac{a}{3})$ 。

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

求 (i) (X, Y) 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$; (ii) $Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$;

(iii) $P(Y \leq \frac{1}{2} | X \leq \frac{1}{2})$

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| \leq x, 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

(i) 求 EX , EY ; (ii) 求 $\text{cov}(X, Y)$; (iii) 问 X, Y 是否独立, 为什么?

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu_0, \delta^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ_0 已知, $\delta^2 > 0$ 未知, $\bar{X}$ 各 S^2 分别表示样本均值和样本方差。

(i) 求参数 δ^2 的最大似然估计量 $\hat{\delta}^2$; (ii) 计算 $E\hat{\delta}^2$ 和 $D\hat{\delta}^2$ 。

6. 某元件正常情况下, 其直径 (单位: mm) 服从正态分布 $N(20, 1)$, 在某日的生产过程中抽查 4 只元件, 测得样本均值为 19.6, 问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 生产过程是否正常 ($z_{0.025} = 1.96$)。

12 年试题

一、单项选择题（每小题 4 分，共 20 分）

- 对于任意的两个事件 A, B , 有 $P(A-B)=$ ()
 (A) $P(A)-P(B)$ (B) $P(A)-P(B)+P(AB)$
 (C) $P(A)-P(AB)$ (D) $P(A)+P(\bar{B})+P(\bar{A}\bar{B})$
- 设离散型随机变量 X 的分布律为 $P(X=k)=b\lambda^k$ ($k=1, 2, \dots$), 且 $b>0$ 为常数, 则 ()
 (A) λ 为大于 0 的任意实数 (B) $\lambda=b+1$ (C) $\lambda=\frac{1}{b+1}$ (D) $\lambda=\frac{1}{b-1}$
- 将长度为 1m 的木棒随机地截成两段, 则两段长度的相关系数为 ()
 (A) 1 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $-\frac{1}{2}$ (D) -1
- 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $X \sim N(0, 1)$ 的样本, $\bar{X}, S$ 分别为样本均值和样本标准差, 则 ()
 (A) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$ (B) $\bar{X} \sim N(0, 1)$ (C) $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$ (D) $\frac{\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$
- 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知, 若样本容量 n 不变, 则当置信度变大时, 总体均值 μ 的置信区间的长度 ()
 (A) 变长 (B) 变短 (C) 不变 (D) 以上说法均不对

二、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

- 设 A, B, C 是相互独立的随机事件, 已知 $P(A)=\frac{1}{2}, P(B)=\frac{1}{3}, P(C)=\frac{1}{4}$, 则 $P(A \cup B \cup C)=$ _____。
- 设 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且 $E[(X-1)(X-2)]=1$, 则 $EX^2=$ _____。
- 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(\mu, \mu, \sigma^2, \sigma^2, 0)$, 则 $E[XY^2]=$ _____。
- 设 X 是随机变量, $DX=2$, 则由 Chebyshev 不等式, 有 $P(|X-EX| \geq 2) \leq$ _____。
- 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ, σ^2 未知, 则假设检验 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 使用的统计量为_____。

三、解答题（每小题 10 分，共 60 分）

- 已知甲袋中装有 3 只白球和 3 只红球, 乙袋中仅装有 3 只白球, 从甲袋中任取 3 只球放入乙袋后, 求 (i) 从乙袋中任取一只球是红球的概率; (ii) 若从乙袋中取出的是红球, 则从甲袋中取出的 3 只球只有一只红球的概率。

- 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} ke^{-2x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, 试求 (i) 常数 k ; (ii) X 的分布函数 $F(x)$; (iii) $P(X>1)$ 。

- 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)=\begin{cases} e^{-x}, & 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, (i) 求条件概率密度 $f_{Y/X}(y|x)$; (ii) 求条件

概率 $P(X \leq 1 | Y \leq 1)$

- 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布为

Y \ X	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0

2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$
---	----------------	---	----------------

(i) 求 $P(X=2Y)$; (ii) 求 $Cov(X-Y, Y)$ 。

5. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 与 $N(\mu, 2\sigma^2)$, 其中 σ 是未知参数且 $\sigma > 0$, 记 $Z = X - Y$ 。(i) 求 Z 的概率密度 $f(z; \sigma^2)$; (ii) 设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本, 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$; (iii) 证明 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量。

6. 某工厂生产一种灯泡, 其寿命 X (单位: 小时) 服从正态分布 $N(\mu, 200^2)$, 从过去较长一段时间的生产情况来看, 灯泡的平均寿命为 1500 小时, 采用新工艺后, 在所生产的灯泡中抽取 25 只, 测得平均寿命为 1675 小时, 问在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下, 采用新工艺后灯泡寿命是否显著提高 ($z_{0.05}=1.65$)

13 年试题

一、单项选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 设 A, B, C 相互独立，且 $P(A) \neq 0$, $0 < P(C) < 1$ ，则下面四对事件中不独立的是（ ）

- (A) $\overline{A \cup B}$ 与 C (B) $\overline{AC}$ 与 $\overline{C}$ (C) $\overline{A-B}$ 与 C (D) $\overline{AB}$ 与 $\overline{C}$

2. 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，且 $P\{|X-\mu_1| < 1\} > P\{|X-\mu_2| < 1\}$ ，则（ ）

- (A) $\sigma_1 < \sigma_2$ (B) $\sigma_1 > \sigma_2$ (C) $\mu_1 < \mu_2$ (D) $\mu_1 > \mu_2$

3. 设随机变量 X 和 Y 的方差存在且不等于零，则 $D(X+Y) = DX + DY$ 是 X 与 Y（ ）

- (A) 不相关的充分条件，但不是必要条件 (B) 不相关的充分必要条件
(B) 独立的充分条件，但不是必要条件 (D) 独立的充分必要条件

4. 设 $X_1, X_2, \dots$ 为相互独立的随机变量，且均服从参数为 λ 的泊松分布，则（ ）

- (A) 当 n 充分大时， $\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}}$ 近似服从 $N(0, 1)$ 分布

- (B) 当 n 充分大时， $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从 $N(0, 1)$ 分布

- (C) 当 n 充分大时， $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从 $N(n\lambda, n\lambda^2)$ 分布

- (D) 当 n 充分大时， $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从 $N(\lambda, \lambda)$ 分布

5. 设总体 $X \sim N(1, 4)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本， $\bar{X}$ 为样本均值，则（ ）

- (A) $\frac{\bar{X}-1}{2} \sim N(0,1)$ (B) $\frac{\bar{X}-1}{4} \sim N(0,1)$ (C) $\frac{\bar{X}-1}{2/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$ (D) $\frac{\bar{X}-1}{\sqrt{2}} \sim N(0,1)$

二、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 假设一批产品中一、二、三等品各占 60%，30%，10%，从中随意地取出一件，结果不是三等品，则取到的是一等品的概率为_____。

2. 设随机变量 X 服从参数为 (2, p) 的二项分布，随机变量 Y 服从参数为 (3, p) 的二项分布，若 $P(X \geq 1) = \frac{5}{9}$ ，则

$P(Y \geq 1) =$ _____。

3. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

(X, Y)	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)
p	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{3}$	α	β

若 X 与 Y 相互独立，则 $\alpha =$ _____， $\beta =$ _____。

4 设随机变量 X 与 Y 的相关系数为 0.9，若 $Z = X - 0.4$ ，则 Y 与 Z 的相关系数为_____。

5. 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$ ，根据来自总体 X 的容量为 100 的样本测得样本均值 $\bar{x} = 5$ ，则参数 μ 的置信度（水平）为

0.95 的置信区间为_____（ $z_{0.025} = 1.96$ ）。

三、解答题（每小题 10 分，共 60 分）

1. 一袋中装有 5 个球，编号为 1, 2, 3, 4, 5，在袋中同时取 3 只，以 X 表示取出的 3 只球中的最大号码数，求 X 的数学期望和方差。

2. 设随机变量 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的指数分布，且 $P(X \leq 1) = \frac{1}{2}$ 。(i) 求参数 λ ；(ii) 求 $P(X > 2 | X > 1)$ 。

3. 设 (X, Y) 是二维随机变量， X 的边缘概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，在给定 $X = x$ ($0 < x < 1$) 的条件下， Y

的条件概率密度为 $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{3y^2}{x^3}, & 0 < y < x \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ ，(i) 求 (X, Y) 的联合概率密度 $f(x, y)$ ；(ii) 求 Y 的边缘概率密度

$f_Y(y)$ ；(iii) 求 $P(X > 2Y)$ 。

4. 设二维随机变量 (X, Y) 在以点 $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布，试求(i) X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} ；(ii) 随机变量 $U=X+Y$ 的方差 DU 。

5. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}$, $-\infty < x < +\infty$ ，其中 $\theta > 0$ 是未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个样

本，试求(i) θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$ ；(ii) 证明 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量；(iii) 证明 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一致（相合）估计量。

6. 测定某种溶液中的水分，它的 10 个测定值给出 $s=0.037\%$ ，设测定值总体服从正态分布， σ^2 为总体方差， σ^2 未知，试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设

$$H_0: \sigma \geq 0.04\% \quad H_0: \sigma < 0.04\%$$

已知 $\chi_{0.95}^2(9) = 3.325$ ， $\chi_{0.05}^2(9) = 16.919$ ， $\chi_{0.975}^2(9) = 2.700$ ， $\chi_{0.025}^2(9) = 19.022$ 。

14 年试题

一、单项选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 设 A, B, C 是随机事件，则 ()。

(A) $(A \cup B) - B = A - B$

(B) $(A - B) \cup B = A$

(C) $(A \cup B) - C = A \cup (B - C)$

(D) $A \cup B = \overline{AB} - \overline{AB}$

2. 设 A, B 为任意两个随机事件，则 ()。

(A) $P(AB) \leq P(A)P(B)$

(B) $P(AB) \geq P(A)P(B)$

(C) $P(AB) \leq \frac{P(A) + P(B)}{2}$

(D) $P(AB) \geq \frac{P(A) + P(B)}{2}$

3. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$ ，则方程 $t^2 + 2Xt + 4 = 0$ 没有实根的概率为 ()。

(A) $2\Phi(2) - 1$

(B) $\Phi(4) - \Phi(2)$

(C) $\Phi(-4) - \Phi(-2)$

(D) $\Phi(2) - \Phi(4)$

4. 设 $X \sim N(0,3)$ ， $Y \sim B(9, \frac{1}{3})$ （二项分布），且 X, Y 相互独立，则 $D(2X - Y) =$ ()。

(A) 4

(B) 8

(C) 10

(D) 14

5. 设总体 $X \sim N(1,4)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本， $\bar{X}$ 为样本均值，则 $E[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2] =$ ()。

(A) $4n$

(B) $4(n-1)$

(C) $2n$

(D) $2(n-1)$

二、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 设 $P(A) = 0.5$ ， $P(B) = 0.6$ ， $P(B|A) = 0.8$ ，则 $P(A \cup B) =$ _____。

2. 设 X 是随机变量，且 $P(X \geq x_1) = 1 - \alpha$ ， $P(X \leq x_2) = 1 - \beta$ ，其中 $x_1 < x_2$ ， $\alpha > 0$ ， $\beta > 0$ ， $\alpha + \beta < 1$ ，则

$P(x_1 \leq X \leq x_2) =$ _____。

3. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(1, 0; 1, 1; 0)$ ，则 $P(XY - Y < 0) =$ _____。

4. 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{3\theta^2}, & \theta < x < 2\theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 θ ($\theta > 0$) 为未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本，若 $c \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计量，则 $c =$ _____。

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 σ^2 未知，由来自总体 X 的一个容量为 9 的样本计算得样本均值 $\bar{x} = 6$ ，样本标准差 $s = 0.5$ ，

则参数 μ 的置信度（水平）为 0.95 的置信区间为_____ ($t_{0.025}(8) = 2.306$)。

三、解答题（每小题 10 分，共 60 分）

1. 有 12 件产品，其中有 2 件是次品，从中任意抽取两次，每次抽 1 件，抽出后不再放回。试求 (i) 抽出的两件产品中有次品的概率；
(ii) 第二次抽出的是次品的概率。

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ，现对 X 进行独立重复地观测，直到 2 个大于 3 的观测值出现时停止，记

Y 为观测次数。(i) 求 Y 的分布律；(ii) 求 EY 。

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，(i) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$, $f_{Y|X}(y|x)$ ；

(ii) 求 $\text{cov}(X, Y)$ ；(iii) 问 X, Y 是否相关，是否相互独立，为什么？

4. 一生产线生产的产品成箱包装，每箱的重量是随机的，假设每箱平均重为 50 千克，标准差为 5 千克，若用最大载重量为 5 吨的汽车去承运，试利用中心极限定理说明每辆汽车最多可以装多少箱，才能保证不超载的概率大于 0.977 ($\Phi(2) = 0.977$)。

5. 设总体 X 的分布律为 $P(X = x) = (1 - p)^{x-1} p$ ($x = 1, 2, \dots$)，其中 p ($0 < p < 1$) 为未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本，试求参数 p 的矩估计量和最大似然估计量。

6. 某种元件的寿命 (单位: 小时) 长期以来服从方差 $\sigma_0^2 = 5000$ 的正态分布，现从一批这种元件中随机抽取 26 只，测得寿命的样本方差 $s^2 = 9200$ ，能否据此认为这批元件寿命的波动性有显著性变化 ($\alpha = 0.02$, $\chi_{0.99}^2(25) = 11.523$, $\chi_{0.01}^2(25) = 44.313$)。

15 年试题

一. 填空 (40 分, 每小题 4 分)

1. 设有随机事件 A_i ($i=1, 2, \dots, n$), $A = \bigcap_{i=1}^n A_i$, 则 A 的对立事件 $\bar{A} =$ _____.
2. 设 A 和 B 为相互独立的随机事件, 且 $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(A \cup B) = \frac{2}{3}$, 则 $P(B) =$ _____.
3. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松 (Poisson) 分布, 则 $P\{X = E^2(X)\} =$ _____.
4. 掷硬币 2 次, 正面出现的次数记为 X , 反面出现的次数记为 Y , 则 X 与 Y 的相关系数等于_____.
5. 若 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 \leq X \leq 4) = 0.3$, 则 $P(X \leq 0) =$ _____.
6. 设 X_1, X_2, X_3 相互独立, X_1 服从 $[0, 6]$ 上的均匀分布, X_2 服从 $N(0, 4)$ 的正态分布, X_3 服从参数为 5 的泊松分布. 令 $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$, 则 $D(Y) =$ _____, Y 与 X_2 的相关系数 $\rho(Y, X_2) =$ _____.
7. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 则 $Y = 2X + 1$ 的概率密度函数为_____.
8. 设总体 X , 且 $E(X) = \mu$, 今有简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 而 $\sum_{i=1}^n (\alpha_i^2 X_i)$ (其中 α_i^2 是常数) 是数学期望 $E(X)$ 的无偏估计量, 则 $\sum_{i=1}^n (\alpha_i^2) =$ _____.
9. 设每次试验中事件 A 出现的概率为 p , 现独立重复进行 n 次试验, η_n 表示 n 次试验中事件 A 出现的次数, 利用中心极限定理求 $P\{a < \eta_n \leq b\} \approx$ _____. (答案用标准正态分布函数 $\Phi(\cdot)$ 表示).
10. 在假设试验中, 在原假设 H_0 不成立的情况下, 检验统计量值未落入拒绝域 W 中从而接受了 H_0 , 称这种错误为第_____类错误.

二. (10 分) 为了了解高校考试作弊的情况, 今在某高校进行调查. 考虑到被调查者一般不愿意真实地回答是否做过弊这一问题, 特采用如下方案: 准备两个问题, 一个是“考试是否做过弊”, 另一个是“是否是男生”. 对每一个被调查者, 掷一个均匀的骰子, 如出现 1, 2, 3, 4, 则回答第一个问题; 出现 5, 6, 则回答第二个问题. 假定学生中考试做过弊的人的比例是 θ , 男生所占的比例是 $\frac{1}{2}$, 且设回答都是真实的. 试求:

- (1) 一个学生回答“是”的概率;
- (2) 如果一个学生回答“是”, 则其回答的是第一个问题的可能性有多大?

三. (10 分) 袋内有 2 个白球, 3 个红球, 每次从中任取一球, 取后不放回, 直到取到红球为止, 用 X 表示取球的次数, 求 X 的分布列及 EX, DX .

四. (8 分) 某电子元件的寿命 X (单位: h) 的分布密度

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1000 \\ \frac{1000}{x^2}, & x > 1000 \end{cases}$$

今任取 5 个该元件，求恰有 2 个元件寿命不超过 1500h 的概率.

五. (14 分) 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为: $f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求: (1) 关于 X 和 Y 的边缘密度函数 $f_x(x)$ 和 $f_y(y)$;

(2) X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY} ;

(3) X 与 Y 是否独立? 为什么?

(4) $Z=X+Y$ 的概率密度函数 $f_z(z)$

六. (10 分) 设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 θ 为未知参数.

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$ 和极大似然估计量 $\hat{\theta}_{MLE}$;

(2) 问 $\hat{\theta}_{MLE}$ 是否为 θ 的无偏估计量? 为什么?

七. (8 分) 某校大二学生概率论统计成绩 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 从中随机地抽取 25 位考生的成绩, 算得平均成绩为 $\bar{X} = 70$ 分, 标准差 $S = 20$ 分. 问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 可否认为这次考试全体考生的平均成绩为 75 分?

(已知 $t_{0.025(24)} = 2.0639$, $t_{0.05(24)} = 1.7109$, $t_{0.025(25)} = 2.0595$, $t_{0.05(25)} = 1.7081$)

16 年试题

一、选择题（每小题 4 分，共 40 分）

1. 设事件 A, B 相互独立, 已知 $P(A)=0.5$, $P(A \cup B)=0.8$, 则 $P(A\bar{B})=$ ____; $P(\bar{A} \cup \bar{B})=$ _____.
2. 当投掷五枚硬币时, 已知至少出现两个正面, 则正面数刚好是三个的概率是_____.
3. 设随机变量 X 服从参数为 (2, p) 的二项分布, 随机变量 Y 服从参数为 (4, p) 二项分布, 若 $P(X \geq 1) = \frac{5}{9}$, 则 $P(Y \geq 1) =$ _____.
4. 设随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 < X < 4) = 0.3$, 则 $P(X < 0) =$ _____.
5. 设随机变量 X 服从 (0, 2) 上的均匀分布, 则随机变量 $Y = X^2$ 的概率密度函数为_____.
6. 设 $DX=4$, $DY=9$, $\rho_{XY}=0.5$, 则 $D(2X-3Y+2)=$ _____.
7. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立, 且都服从参数为 1 的泊松分布, 则 $P(\sum_{i=1}^{100} X_i < 120) =$ _____ (答案用标准正太分布函数 $\Phi(\cdot)$ 表示).
8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自指数分布 $E(\lambda)$ 的简单随机样本, $\lambda > 0$ 为未知参数, 则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度为_____, 设 $n=10$ 时, 样本的一组观察值为 (4, 6, 4, 3, 5, 4, 5, 8, 4, 7), 则样本均值 $\bar{x}$ 为____, 样本方差 S^2 为_____.
9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(0, 1)$ 的简单随机子样, $X = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2$, 则当 $a=$ _____, $b=$ _____, 统计量 X 服从 χ^2 分布, 其自由度为_____.
10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 对于给定的显著性水平 α , 已知关于 σ^2 检验的拒绝域为 $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$, 则相应的备择假设 H_1 为_____.

二、现有一个相对简单的飞机探测雷达系统。飞机出现的概率是 5%，如果飞机出现它被雷达发现的概率是 99%，探测到，但飞机没有出现的概率是 10%，只要探测到飞机，雷达系统就会发出相应的信号。试回答以下问题：（1）写出雷达系统的样本空间；（2）发出一个错误警报的概率；（3）一架飞机没有被探测到的概率；（4）探测到飞机的概率。

三、设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ay(1-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求（1）常数 A；（2）判断 X, Y 是否独立；（3）求 $Z=X+Y$ 的密度函数。

四、设书籍上每页的印刷错误的个数 X 服从泊松分布, 经统计发现在某本书上有一个印刷错误与有两个印刷错误的页数相同, 求任意检验 4 页, 每页上都没有印刷错误的概率。

五、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，若 $EX=\mu$, $DX=\sigma^2$

试证明 (1) $E(\bar{X}) = \mu$, $D(\bar{X}) = \sigma^2/n$ (2) $E S^2 = \frac{n-1}{n} \sigma^2$, 其中 $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 分别是样本均值和方差。

这里第二问改成证明 S^2 的数学期望等于 σ^2 , 或者证明样本二阶中心矩 B_2 的数学期望等于 n 分之 $n-1$ 倍的 σ^2 都是可以的。

六、设总体 X 的密度函数为 $f(x;a) = (a+1)x^a$, $0 < x < 1$, 其中 $a > -1$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是一组样本, 试求 (1) 参数 a 的矩估计量; (2) 参数 a 的最大似然估计量。

七、机器包装食盐，假设每袋盐的重量服从正态分布，规定每袋标准重量为 1Kg，标准差不能超过 0.02Kg。某天加工后，为检验其机器工作是否正常，从装好的食盐中随机抽取 9 袋，测得其净重（单位：Kg）为：

0.994, 1.014, 1.02, 0.95, 1.03, 0.968, 0.976, 1.048, 0.982，问这天包装机工作是否正常（ $\alpha = 0.05$ ）（计算得样本

均值 $\bar{X} = 0.998$ ，样本方差 $S^2 = 0.32^2$, $t_{0.025}(8) = 2.306$, $t_{0.05}(8) = 1.8595$, $x^2_{0.025}(8) = 10.219$, $x^2_{0.05}(8) = 15.5$,

$x^2_{0.975}(8) = 1.690$)

17 年试题

一. 单项选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 针对随机事件 A, B 的正确说法是【 】

- (A) $P(AB) = P(A)P(B)$ 的充分条件是 $A = B$ (B) 若 $P(AB) = 0$, 则 A, B 互不相容
(C) 若 A 在 1000 次试验中发生了 37 次, 则 $P(A) = 0.037$ (D) $P(A-AB) = P(A) - P(AB)$

2. 若随机变量 X 和 Y 互相独立, 则【 】

- (A) X 是离散的, Y 是连续的 (B) 联合分布函数等于边缘分布函数之积
(C) X, Y 的相关系数为负数 (D) $P(X=Y) = E(X)E(Y)$

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且分布也相同, 若 $E(X_1) = 0$, 则【 】

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k = 0\right\} = 1$ (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right| > 1\right\} = 1$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right| > 1\right\} = 0$ (D) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k = 0\right\} = 0$

4. 随机变量 X 的方差大于零, ε 为任意正常数, 则下列关系式错误的是【 】

(A) $D\left(\frac{X-E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right) = 1$ (B) $P\{|X| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

(C) $D(X + \varepsilon) = D(X)$ (D) $D(X) \leq E(X^2)$

5. 总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 方差已知, $X_1, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 考虑假设检验

$H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 给定显著性水平 α , 检验统计量为 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$, 则【 】

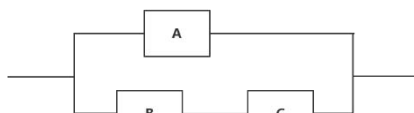
- (A) 为了目的需要, α 并不总是越小越好
(B) 显著性水平 α 等于在 $\mu = \mu_0$ 的前提下 $Z \neq 0$ 的概率
(C) α 越大拒绝域越大, $\bar{X}$ 的观测值是否落在拒绝域中决定是否拒绝假设 H_0
(D) 利用临界值 $Z_{\alpha/2}$ 可得未知参数 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间 $(-Z_{\alpha/2}, Z_{\alpha/2})$

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 若 $\frac{1}{2} = P(A|B) = P(AB) + P(B)$, 则 $P(B-A) =$ [_____]

2. 随机变量 $X \sim N(-3, 3)$, 则 $Y = -2X + E(X)$ 的概率密度 $f(y) =$ [_____]

3. 一个系统由如图连接的 A, B 和 C 三个独立工作的元件组成, 它们的可靠性分别为 p_1, p_2, p_3 , 则整个系统的可靠性为 [_____]



4. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, $x_1, \dots, x_n$ 是其相应的一个样本值, $X \sim N(0, p)$, p 未知, 则 p 的最大似然估计值为 [_____]

5. 三星公司生产某型号半导体所需工时 (以小时计) 近似服从正态分布。现有该型号 21 个产品的工时数据, 标准差为 0.74 小时, 则总体方差的置信水平为 99% 的置信区间为 [_____]. ($\chi_{0.005}^2(20) = 40, \chi_{0.995}^2(20) = 7.4$)

三. 简答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

Y \ X	0	1
	1/2	1/6
0		

1. (10 分) 已知 X 和 Y 的联合分布律如表

1	1/3	0
---	-----	---

求期望 $E(X)$ 和相关系数 ρ_{XY} .

2. (10 分) 二维随机向量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} A(x^2 + y^2), & 0 \leq x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(1) 确定常数 A . (2) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

3. (10 分) 总体 X 的概率密度为 $f(x, t) = \begin{cases} t^2 x e^{-tx}, & x \geq 0, t > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 t 是未知参数. 证明: $\hat{t} = \frac{2}{\bar{X}}$ 是 t 的矩估计量,

这里 $X_1, \dots, X_n$ 是 X 的一个样本, $\bar{X}$ 为样本均值.

4. (10 分) 在一种数字信号传输系统中, 当发射机发出数 μ 时, 由于噪声的存在, 接收机收到的数字是随机的, 它服从均值为 μ , 方差为 1 的正态分布. 当接收到 90 次数字的平均值为 4 时, 问在 5% 的显著性水平下, 可否认为发射机发出的数字显著大于 3.8?

($z_{0.05} = 1.645, z_{0.025} = 1.96$)

5. (10 分) 独立随机变量 U, V 都服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 求方差 $D(UV)$.

6. (10 分) 一名学生从宿舍楼到教学楼去上课可选择步行或骑共享单车. 首选步行的概率为 30%, 70% 的概率首选共享单车. 若首选单车, 设他 45% 的概率会选中 **Mobike**, 55% 的可能会选中 **Ofo**, 而一旦选定一辆单车发现正常就骑去教学楼, 若发现故障 (包括扫码前或扫码后发现故障), 则放弃单车, 改为步行去教学楼. 已知 **Mobike** 出现故障的概率为 3%, **Ofo** 有 7% 的几率发生故障. 假设是否选择骑单车, 选择哪一种单车及单车的故障率之间相互独立. 回答下列问题: (最终结果保留两位小数)

(1) 已知该生骑车去的教学楼, 问恰好骑的是 **Mobike** 的可能性多大?

(2) 已知该生步行去的教学楼, 问是选中 **Ofo** 并恰好发现故障才步行的概率多大?

18 年试题

一、单项选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 已知随机事件 A_1, A_2, A_3 满足 $A_2 \subset A_1 A_3$, 则 [].

(A) $P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1)P(A_2 | A_1)P(A_3 | A_2)$ (B) 若 A_2 发生, 则 A_1, A_3 不能同时发生

(C) $P(A_2) \geq P(A_1) + P(A_3) - P(A_1 \cup A_3)$ (D) 若 A_1, A_3 都不发生, 则 A_2 可能发生

2. 若离散随机变量 X 有分布律 $P\{X = x_i\} = p_i > 0, i = 1, 2, \dots$, 则 [].

(A) $E(x^2) - [E(X)]^2 \geq 0$ (B) $\sin(X)$ 是取无穷多个值的离散随机变量

(C) X 的分布函数是连续的 (D) 若每一个 x_i 都在集合 Γ 之外, 则 $P(X \in \Gamma) = 0$

3. 二维随机变量 (X_1, X_2) 的联合概率密度函数为 $p(x_1, x_2)$, 则 [].

(A) $EX_2 = \int_{-\infty}^{\infty} x_2 p(x_1, x_2) dx_2$

(B) $P\{|X_1| \leq 1\} = \int_{-1}^1 p(x_1, x_2) dx_1$

(C) $p(x_1, x_2) \neq 0$

(D) 若 $p(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x_1, x_2) dx_1 \int_{-\infty}^{\infty} p(x_1, x_2) dx_2$, 则 X_1, X_2 相互独立

4. 以下关于点估计的各种说法中, 正确的是 [].

(A) 矩估计量没有极大似然估计量有效 (B) 矩估计量都是相合估计量

(C) 正态总体方差的矩估计量 $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n}$ 是无偏的 (D) 无偏估计量是唯一的

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机序列, 均值为 μ , 则描述错误的是 [].

(A) 若 X_1 的方差不存在, 则辛钦大数定理和中心定理都不成立

(B) 若 X_1 服从泊松分布, 则当 n 很大时, $X_1 + \dots + X_n$ 既服从泊松分布也近似服从正态分布

(C) 随着 n 的不断增大, 事件 $\left\{ \left| \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \mu \right| > \frac{1}{2} \right\}$ 发生的可能性接近于零

(D) 大数定理严格刻画了频率的稳定性

二、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 甲乙独立地分别从 $[0, 1]$ 和 $[0, 2]$ 均匀地各取一点, 则甲小于乙的概率为 [].

2. 设某地一年中停电的次数可以用参数为 2 的泊松随机变量 X 刻画, 而停水的次数可以用 X^2 刻画, 则平均看一年中该地停水次数比停电次数多 [] 次.

3. 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自参数为 1 的指数分布总体的一个简单随机样本, $S(x)$ 记录这个样本中数值不超过 $x (x > 0)$ 的个体

的个数, 则 $E[S(x)] = \underline{\hspace{1cm}}$.

4. 已知 $X \sim \chi^2(10)$, $Y \sim \chi^2(10)$ 且它们相互独立, 则 X/Y 服从自由度为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 的 $\underline{\hspace{1cm}}$ 分布. (第二空填具体的分布类型).

5. 某 H 公司在面临全球发展阻力时, 希望通过员工抗压指数来判断公司的承压情况. 假设所有员工抗压表现相互独立且都服从均值为 μ 、方差为 σ^2 的正态分布. 现在 H 公司在某部门内部取得容量为 6 的一组抗压指数 74、81、90、87、96、79, 则 μ 的矩估计值为 $\underline{\hspace{1cm}}$,

$\sigma^2 + \mu^2$ 的矩估计值为 $\underline{\hspace{1cm}}$. (结果保留一位小数)

三. 解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. (10 分) 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 的导数大于零, 定义新的随机变量 $Y = F(X)$, 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ 和方差 $D(Y)$.

2. (10 分) 已知随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 当 $X = x > 0$ 时随机变量 Y 是 $[x, x+2]$ 上的均匀分布随机变

量, 求 Y 的数学期望 $E(Y)$.

3. (10 分) 设二维正态随机变量 (X, Y) 的概率密度如下, 定义新随机变量 $T = \max\{X, Y\}$, $f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-r^2}} \exp\{\frac{1}{2(1-r^2)}(-x^2 + 2rxy - y^2)\}$, 试求 $r = 0$ 时 T 的概率密度 $f_T(t)$.

4. (10 分) 2018 年 10 月 24 日正式通车的港珠澳大桥是在迄今为止最长的跨海大桥, 被称为超级工程, 它的质量和可靠性经过 2018 年 9 月 16 日超级台风“山竹”的检验而赢得全世界的赞誉. 假设港珠澳大桥的风速大小服从瑞利分布, 其概率密度如下

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

若不同时段独立地测出 n 个风速数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 求未知参数 $\sigma (> 0)$ 的最大似然估计值.

5. (10 分) 在一次大型网络购物节中, 假设网购者的消费水平服从均值为 μ (元), 方差为 σ^2 的正态分布. 现有容量为 36 的网购消费水平简单样本, 均值为 990, 样本方差为 486, 试在 $\alpha = 0.5\%$ 的显著性水平下, 作如下假设检验:

$$H_0: \mu = 1000, \quad H_1: \mu < 1000$$

(注: $\sqrt{2} = 1.4142$, $\sqrt{3} = 1.7321$, $\sqrt{6} = 2.4495$, $t_{0.01}(36) = 2.4345$,

$$t_{0.005}(36) = 2.7195, t_{0.01}(35) = 2.4377, t_{0.005}(35) = 2.7238)$$

6. (10 分) 设大一新生的身高 (单位: 厘米) 服从均值为 μ , 方差为 100 的正态分布. 现随机测得 10 位新生的身高数据如下:

181 170 171 164 176 158 161 173 166 170

试求 μ 的置信水平为 0.9 的置信区间.

(注: $z_{0.1} = 1.28, z_{0.05} = 1.65, z_{0.01} = 2.33, z_{0.005} = 2.57$, 最终结果不需要化为小数)

19 年试题

一. 单项选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 下面关于随机事件 A, B, C , 表述正确的是 []。

(A) $A - BC = AB - AC$

(B) $P(\bar{A}) + P(A) = 1$

(C) 不相容事件相互对立

(D) $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

2. 一个盒子中有 5 件产品, 其中 2 件正品, 3 件次品。现从盒中任取两件, 则至少取到一件正品的概率为 []。

(A) $\frac{3}{10}$

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{7}{10}$

(D) $\frac{1}{5}$

3. 连续型随机变量 X 的分布函数和概率密度函数分别为 $F(x)$ 和 $f(x)$, 则 []。

(A) $0 \leq f(x) \leq 1$

(B) $\int_0^{\infty} f(x) dx = 1$

(C) $f(x) \leq F(x)$

(D) $0 \leq \int_0^1 f(x) dx \leq 1$

4. 随机变量 X 和 Y 相互独立, Z 和 Y 相互独立, 且它们的期望和方差都存在, 则一定有结论 []。

(A) $D(X+Z) = DX + DZ$

(B) $E(X+Z) = EX + EZ$

(C) X 和 Z 相互独立

(D) $D(X+Y+Z) = DX + DY + DZ$

5. 设某事件在一次试验中发生的概率为 p , 在 n 次独立重复试验中, 该事件发生了 k 次, 则 []。

(A) 若 $n=50, k=30$, 则 p 的矩估计值为 $\frac{3}{5}$

(B) 由大数定律, $p = \frac{k}{n}$

(C) p 的矩估计量和极大似然估计量不相同

(D) p 的矩估计值不能为零

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 某三口之家患有一种疾病的概率如下: 孩子患该病的概率为 0.6; 已知孩子患有该疾病, 则父亲患该病的概率为 0.5; 已知父亲和孩子患该病, 则母亲患该病的概率为 0.4。那么父亲和孩子同时患该病但是母亲却没有患该病的概率 = []。

2. 掷一次两颗完全一样的骰子, 记出现的点数中较大者为 N , 则 N 有分布律 []。

3. 某文学作家把自己一部作品的上下两卷分别交给两家独立的出版商 A 和 B 出版。假设每一万字符中他们的印刷错误 X_A 和 X_B 都服从泊松 (Poisson) 分布, 且 $E(X_A - X_B) = 1$, $E(X_A X_B) = 7.04$, 则每一万字符中 A 印刷错误的方差为 []。

4. 设 X 是某个总体, $\bar{X}$ 是其样本均值, 若 $EX = \mu$, 则 $E(X - \bar{X}) = []$ 。

5. 设 X_1, X_2, X_3 是来自某总体 X 的一个简单样本, $\hat{\mu}_1 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_3$ 和

$\hat{\mu}_2 = \frac{1}{5}X_1 + \frac{2}{5}X_2 + \frac{2}{5}X_3$ 是总体均值 μ 的无偏统计量, 则 [] 较 [] 有效。

三. 解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. (10 分) 已知XD学校的英语考试学生最多有两次机会, 一次考试分数超过(严格大于)55 分即最终成绩判定为合格; 若第一次低于(含等于)55 分则需要考第二次, 若两次都低于55 分则最终成绩判定为不合格。假设学生 A 第一次考试就合格的概率为 68%, 而若第一次不及格时, 第二次仍然不合格的概率为 30%, 求

(1) 若学生A最终成绩为合格, 求其第一次考试超过 55 分的概率;(保留两位小数)

(2) 用 $X = 0$ 表该生最终成绩不合格, $X=1$ 为最终成绩合格, 求 $\frac{1}{x+1}$ 的分布函数 $F(x)$ 。

2. (10 分) 已知X服从区间[2, 3]上的均匀分布, 当 $X = x$ 时, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} 1, & 1 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求(1) Y的概率密度函数 $f_Y(y)$; (2) X和Y的协方差 $\text{cov}(X, Y)$ 。

3. (10 分) 设总体X的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{\theta-x}, & x \geq \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}$ 其中 θ 为非负未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体的一个简单样本, 求参数 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}$ 。

4. (10 分) 设总正态总体X的方差为 1, 有容量为 100 的来自该总体的一个简单样本, 其样本均值的观测值为 5, 试求X的数学期望的置信水平为 0.95 的置信区间。 $(Z_{0.05} = 1.645, Z_{0.025} = 1.96)$

5. (10 分) 假设一只股票的价格(单位: 元)随时间近似服从正态分布, 均值 5.35, 方差 0.01。某证券公司对该只股票进行了长期跟踪分析, 发现一个时段内股票的价格可能存在异常, 观察的价格数据如下:

5.05 5.33 5.55 5.67 5.10 5.54 5.24 5.32 5.50

试问在显著性水平 $\alpha = 0.5\%$ 下可否认为该时段的股票价格波动显著增大?(要求写出原假设、备择假设、检验统计量以及接受域, $\chi_{0.005}^2(9) = 23.59$)

6. (10 分) 某种 Led 灯的寿命服从均值为 5×10^4 小时的指数分布, 现有 36 只独立工作的这种 Led 灯。求这 36 只灯的总寿命大于 1.92×10^6 小时的概率。 $(\Phi(0.4) = 0.66)$